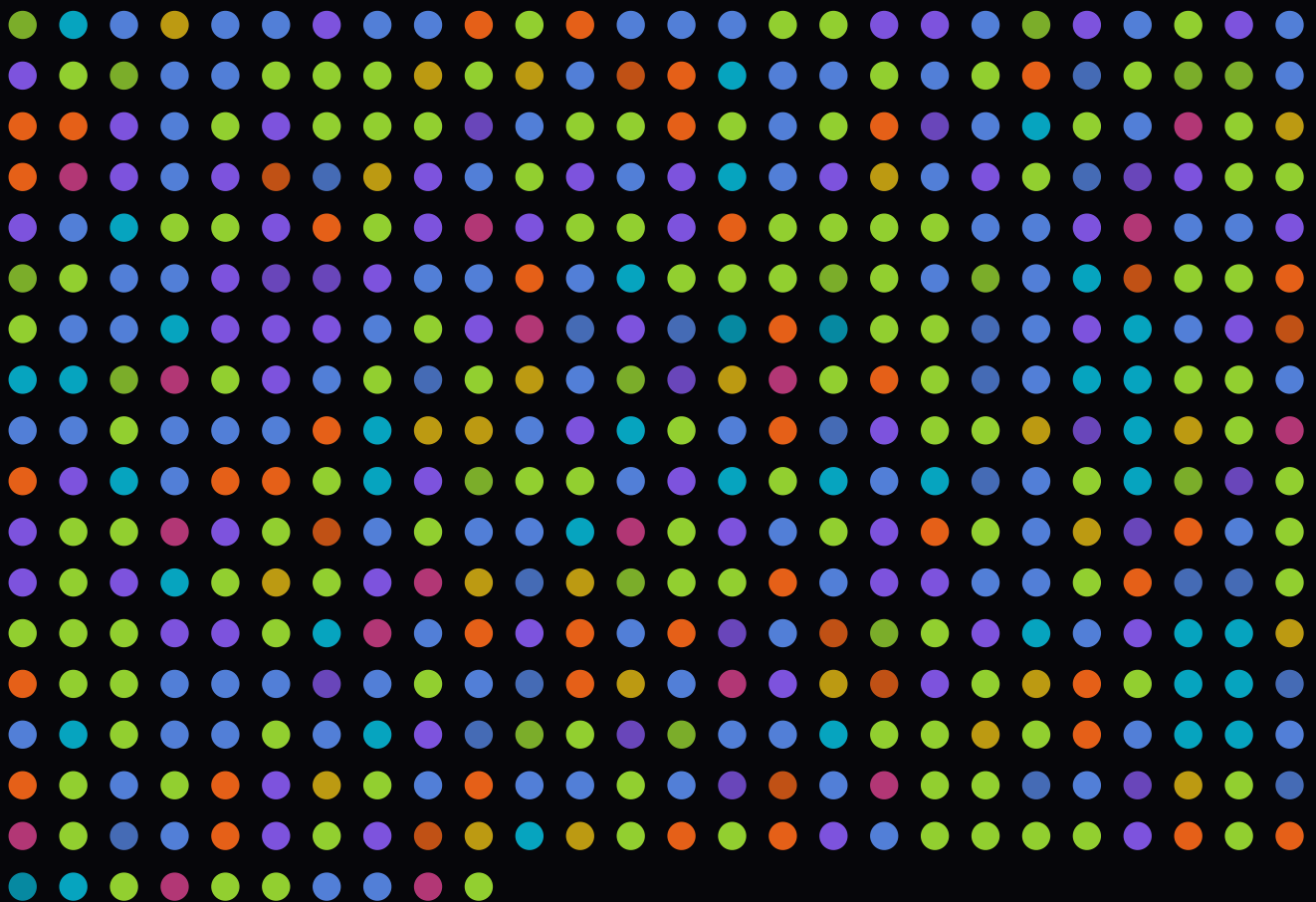


452 amtliche Sorten. 13 Fruchtarten. Eine Anfrage.

AgriGen AI macht die Beschreibende Sortenliste des Bundessortenamts durchsuchbar — Landwirte beschreiben ihr Anbau-Profil, ein Kernel-System empfiehlt passende Sorten. Auf offiziellen Daten, fruchtart-übergreifend, nachvollziehbar in jeder Zahl.



● Weizen/Soja

● Gerste/Dinkel

● Mais/Lupine

● Raps/Lein

● Rübe/Senf

1 Punkt = 1 amtliche Sorte

452

offizielle BSL-2026-Sorten
in der laufenden Demo

13

Fruchtarten in einem
Anfrage-Raum · 66
Merkmale

1.000

Identity-Retrieval –
jede Sorte
findet sich selbst auf
Rang 1

4×

stärker als der Trait-
Kern allein
durch Kernel-Fusion
(amtliches Label)

Die Sortenwahl wird zur Risikoentscheidung — die Antwort liegt in Tabellen

Dürre, Krankheitsdruck, verkürzte Vegetationsperioden: Welche Sorte passt zu meinem Standort? Das Bundessortenamt beschreibt jede zugelassene Sorte mit amtlichen Noten 1–9. Genbanken katalogisieren Millionen Accessionen. Aber keine Behörde, kein Start-up, kein Konkurrent beantwortet die Auswahlfrage des Endanwenders.

01

Amtliche Daten existieren

BSL 2026: präzise Noten je Sorte und Merkmal — als PDF-Tabellen, fruchtart-spezifisch, mit Lücken.

02

Sie sind nicht durchsuchbar

Keine Anfrage, kein Ranking, kein Vergleich über Fruchtarten. EURISCO: 2 Mio. Accessionen — Passportdaten dominiert.

03

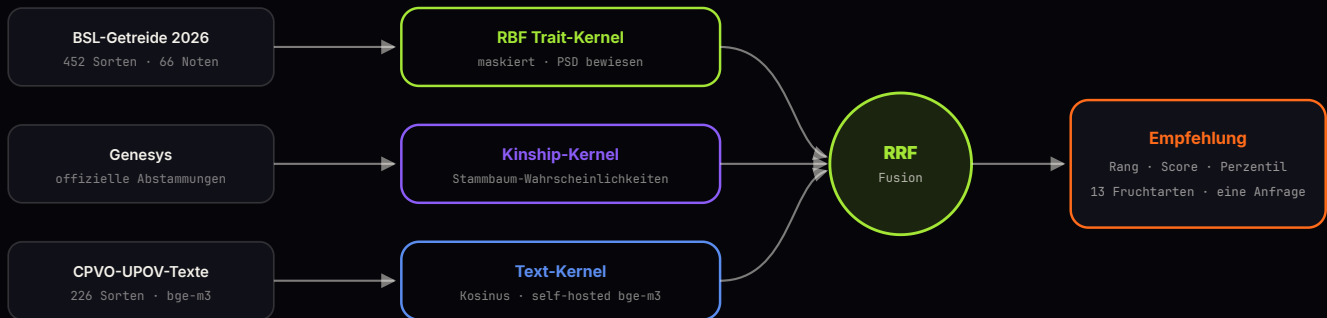
Der Markt züchtet — er wählt nicht

Alle Wettbewerber beschleunigen die Züchtung (B2B-Genomik). Keiner produktisiert die Auswahl.

Die Marktlücke: Heritable (Google-X), Avalo (11 Mio. \$), Computomics, NoMaze, Rainbow Crops — alle bauen bessere Sorten. AgriGen AI findet die beste vorhandene. Mit derselben mathematischen Klasse, aber als Empfehlungssystem.

Genau die Struktur dieser Daten — heterogene Merkmalssätze je Fruchtart, fehlende Bewertungen, Anfragen über Fruchtartgrenzen — ist der Arbeitspunkt unseres Kernels.

Drei Kernel-Räume, eine Empfehlung



Fehlende Daten sind Masken

Nur gemeinsam beobachtete Merkmale fließen ein — nie geschätzt. Im Echtbetrieb auf BSL-Lücken gehärtet: zwei Kernel-Schwächen gefunden, gefixt, per Test gepinnt.

Die Mathematik ist bewacht

RBF-Kernel mit bewiesener PSD-Garantie; asymmetrisches Anfrage-Scoring wird ausdrücklich nicht als Kernel deklariert. 74 Checks + 10 CI-Deckel sichern jede Aussage.

Anfragen sind Bereiche

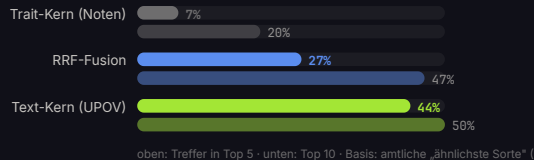
„Trockenheit: hoch“ bedeutet ein Bereich, kein Punkt — Toleranzbänder machen Anfragen robust (Bedauerns-Rate bei realistischer Ungenauigkeit: 0). Inspiriert von RKHS-Regression (Gianola).

Referenz-Implementierung: TypeScript, ohne Abhängigkeiten, läuft überall — jede Zahl im öffentlichen Repo in Minuten verifizierbar. Datenpipeline: committede Parser, jede Tabellenspalte doppelt verifiziert.

Gemessen, nicht behauptet — auf amtlichen Daten

Findet das System die amtlich ähnlichste Sorte?

Ground-Truth = amtliche Angabe „ähnlichste Sorte“ aus den offiziellen UPOV-Beschreibungen.



Die Fusion aus Noten-Kernel und Text-Kernel den **Trait-Kern 4-fach** — die UPOV-Texte tragen ~40 Merkmale in feineren Ausprägungen als 1–9-Noten.

Identity-Retrieval je Fruchtart

Anfrage = exaktes Sortenprofil: muss die Sorte selbst auf Rang 1 finden. Zahl rechts = Sorten.



Abweichungen = ausgewiesene Äquivalenzklassen: die amtliche Beschreibung trennt diese Sorten informationell nicht. Wir weisen das aus, statt es zu überspielen. (Senf 3, Ackerbohne 2 Sorten: identische amtliche Profile.)

1.0000

Leave-One-Out-Stabilität (8.100 Katalog-Entfernungen)

226

eingebettete amtliche Sortentexte (self-hosted)

46

eval-getriebene Iterationen im öffentlichen Log

10

Qualitäts-Deckel im CI – Regression bricht den Build

```
> node mvp/bsa-demo.ts · ANFRAGE: mehltavarm, standfest, früh, ertragsstark
1 Sussex (Sojabohne) 0.999 2 Merlin (Sojabohne) 0.999 3 KWS Mintum (Weizen) 0.999
4 Glutexo (Mais) 0.998 5 Campesino (Weizen) 0.998 6 KWS Delis (Gerste) 0.998
Echter Lauf – vier Fruchtarten konkurrieren in einer Anfrage.
```

Technical Founder — Engine und Daten aus einer Hand

Sonny, Adaptive AI Solutions (Ruhrgebiet, Pre-Seed). Baut die Matching-Engine eigenständig: Kernel-Mathematik, Datenpipeline von der amtlichen PDF-Tabelle bis zum CI-Deckel, Evaluierungs-Harness. Hintergrund in vektorbasierter Suche und produktiven Empfehlungssystemen — der Kern ist ein Port aus einem live betriebenen System.

EVAL-GETRIEBEN

46 Iterationen, jede mit messbarer Hypothese und Keep/Revert-Entscheidung — öffentlich im Repo nachvollziehbar, inklusive jeder verworfenen Idee.

ADVERSARIAL GEPRÜFT

Unabhängiges RKHS-Gutachten mit vollständiger numerischer Replikation; alle Befunde eingearbeitet — auch der Kernel-Fehler, den erst echte Datenlücken sichtbar machten.

EHRLICH BIS INS DETAIL

Grenzen werden ausgewiesen, nicht überspielt: Äquivalenzklassen, Datenabdeckung, Anfrage-Präzision. Qualitätssicherung bricht den Build, nicht die Marketing-Zeile.

Passung zu BRYCK: technische Umsetzungsstärke als Kernkompetenz. Gesucht: Mentoring und Zugang zu Pilotkunden — Beratung, Saatgut-Handel, Zucht.

Vom laufenden System zur Sortenlandschaft Europas

**08/2026 — LÄUFT**

13 Fruchtarten · 452 Sorten · 3 Kernel

**Q4/2026**

BSL-Komplett · API & Web-Wizard

**2027**

EURISCO-Accessionen · Pilotkunden

Skaliert per Messung

Ranking linear (~5 ms bei 5.000 Sorten, gemessen);
Kalibration über Stichprobe konstant ~100 ms. Die
nächste Tabellen-Seite läuft mit demselben
verifizierten Parser-Prozess durch — ohne neue
Mechanik.

Warum es jetzt trägt

Der Rechenkern steht auf messbarer Decke jedes
Kriteriums — auf offiziellen Daten. Das Risiko ist
nicht Mathematik und nicht Datenzugang, sondern
nur noch Produktarbeit: Wizard, API, Piloten.

github.com/Shadows-In-The-Space/agrigen-matcher — jede Zahl dieser
Bewerbung in Minuten verifizierbar